

核心优势

工作经历 百亿参数级模型从设计到落地全链路经验、擅长用扎实的理论功底分析解决实际工业问题
3 年美国谷歌核心机器学习部 + 9 个月麻省理工-IBM 沃森人工智能实验室 全职经历

学术成果 21 篇学术论文 (包括第一作者 9 篇、通信作者 7 篇、CCF A 类 7 篇)、2 项专利, 共 390 余次引用

专业领域 机器学习 (大小模型融合、理论、个性化、大模型、推荐系统、排序学习)、计算社会决策、可信人工智能 (差分隐私、鲁棒性、可解释性)、机制设计

教育背景

2018.1 – 2023.5 **计算机科学博士**, 伦斯勒理工大学 (Rensselaer Polytechnic Institute) 美国纽约州
学位论文: Group Decision Makings from Partial Preferences 导师: 夏立荣 教授

2015.8 – 2018.5 **材料工程学硕士**, 伦斯勒理工大学 (Rensselaer Polytechnic Institute) 美国纽约州
获 校长科研奖学金 导师: Chaitanya Ullal 副教授

2010.8 – 2014.5 **数理基础科学学士** (辅修计算机技术), 清华大学 北京市海淀区
数理基科班应用物理方向, 学分绩: 85/100 (排名: 8/50) 导师: 曾飞 研究员

工作经历 (所列均为全职经历)

2023.7 – 2026.1 **机器学习工程师, 谷歌核心机器学习部** 美国加利福尼亚州

项目 1: SplitFormer: 一种低延迟、可拆分式 Transformer 架构

- 预研阶段, 从理论上证明 FlashAttention 等主流方案无法显著降低目标模型的推理延迟, 并据此提出 SplitFormer 架构、证明其理论极限可降低推理延迟 90% 以上
- 端到端主导 SplitFormer 的设计、实现、训练, 并完成其在谷歌购物推荐系统上的产品化落地
- 在降低算力消耗 30% 的前提下, 实现模型参数量提升 3 倍、准确率提升约 5%, 预估带动谷歌购物数百万美元利润增长

项目 2: 用户行为摘要词元化 (tokenization)

- 设计并落地用户行为摘要到大模型可读词元的端到端流程, 覆盖训练、存储、推理与低延迟调用
- 相比原始 embedding, 词元化方案降低存储成本约 60%、降低训练成本约 25%

项目 3: 用户行为预测及摘要 “大 encoder 模型” (百亿参数级)

- 设计并落地时间嵌入向量 (time embedding) 模块, 覆盖建模、优化到产品化全流程, 使预测任务准确率提升约 17%, 摘要任务准确率提升约 4%
- 深度参与模型全生命周期, 涵盖架构设计、数据处理、预训练、后训练及生产部署

2022.5 – 2022.8 **科研实习生, 谷歌核心机器学习部** 美国加利福尼亚州

项目: 一种可以更精确地纠正位置偏差的推荐系统

- 提出一种全新的概率模型以更精确地估计位置偏差 (position bias), 基于此设计并训练了一个可更精确纠正位置偏差的推荐系统, 预测准确率显著 (约 6%) 优于当时最高水平

2019.5 – 2019.8 **访问学者, 麻省理工-IBM 沃森人工智能实验室** 美国马萨诸塞州
与 项目: 通过 Rényi 差分隐私实现可理论证明的鲁棒可解释机器学习

- 2018.9 – 2019.1
- 提出世界首个可理论证明防御 ℓ_∞ -范数攻击的鲁棒算法
 - 在未增加任何成本的前提下, 鲁棒性较当时最优水平提升 12% 且准确率更高
 - 成果转化为一篇顶级学术论文及两项专利

技术栈

编程语言等 Python、C/C++、TensorFlow、PyTorch、MATLAB、 $\text{\LaTeX}$

设计与分析 大小模型融合、个性化机器学习、算法设计、大模型设计与训练、复杂度分析、用户建模、马尔可夫链蒙特卡罗、统计学、隐私分析、鲁棒性分析、模型可解释性、平滑分析

代表性学术成果 (* 标注作者为论文通信作者)

- AIJ 和 AAAI **Certifiably Robust Interpretation via Rényi Differential Privacy**
*Ao Liu**, Xiaoyu Chen, Sijia Liu, Lirong Xia, and Chuang Gan
- TMLR **Smoothed Differential Privacy**
*Ao Liu**, Yu-Xiang Wang, and Lirong Xia
- AAAI (oral) **Near-Neighbor Methods in Random Preference Completion**
*Ao Liu**, Qiong Wu, Zhenming Liu, and Lirong Xia
- AAAI (oral) **Learning Plackett-Luce Mixture from Partial Preferences**
*Ao Liu**, Zhibing Zhao, Chao Liao, Pinyan Lu, and Lirong Xia
- AAAI (spotlight) **The Semi-Random Likelihood of Doctrinal Paradoxes**
*Ao Liu** and Lirong Xia
- UAI **Accelerating Voting by Quantum Computation**
*Ao Liu**, Qishen Han, Lirong Xia, and Nengkun Yu
- ETRA (oral) **Differential Privacy for Eye-Tracking Data**
*Ao Liu**, Lirong Xia, Andrew Duchowski, Reynold Bailey, Kenneth Holmqvist, and Eakta Jain
- UAI (oral) **How Private Are Commonly-Used Voting Rules?**
Ao Liu, Yun Lu*, Lirong Xia, and Vassilis Zikas
- Polymer Physics **Simulation of Pulse Responses of Lithium Salt-Doped Poly-Ethyleneoxide**
Ao Liu, F. Zeng*, Y. Hu, S. Lu, W. Dong, X. Li, C. Chang, and D. Guo
- 美国发明专利 **Certifiably Robust Interpretation**
Ao Liu, Sijia Liu, Bo Wu, Lirong Xia, Qi Cheng Li, and Chuang Gan
- 美国发明专利 **Interpretation Maps with Guaranteed Robustness**
Ao Liu, Sijia Liu, Abhishek Bhandwaldar, Chuang Gan, Lirong Xia, and Qi Cheng Li

► 全部 21 篇论文及 2 项专利详见 [\[个人网站\]](#) [\[谷歌学术\]](#)

学术影响

审稿人 期刊: Information Sciences、ACM ToIS、TMLR、DMLR、IPA、Sankhya B
会议: NeurIPS、ICML、ICLR、AAAI、IJCAI、UAI、AISTATS

2019.8 **受邀学术报告**, 上海财经大学理论计算机科学研究中心 (ITCS)
题目: 基于不完整偏好数据的偏好学习 (Preference Learning from General Partial Orders)

2021.4 **客座讲师**, 伦斯勒理工大学研究生课程 CSCI 6967: Economics and Computation
受邀介绍计算社会决策领域前沿研究成果

2019.9–2022.5 伦斯勒理工-IBM **人工智能前沿奖学金** (全额资助三年学费及生活费)

2016.9–2017.5 伦斯勒理工**校长科研奖学金** (Presidential Graduate Research Fellowship) [\[奖状\]](#)